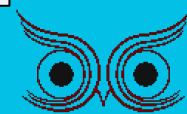




COMPETEC



O que vimos no
Competec até agora?

- >Variáveis
- >Condições
- >Loops
- >Arranjos
- >Matriz
- >Strings

Ok

Cancel

Options<<



Kahoot!

Acompanhe a aula pelo Kahot!
Após cada slide marcado com o
símbolo, testaremos nossos
conhecimentos sobre o assunto
numa competição amigável.

R E V I S Ã O

VARIÁVEIS

Ok

Cancel

Options<<



É um espaço na memória do computador, onde podemos **armazenar valores**;

tipo *nomeDaVariavel* = **valor**;

int: números inteiros (42, 0, -144);

long: números inteiros muito grandes (1234567891221);

float: números com casas decimais (-0.6f, 3.14f);

double: números com muitas casas decimais (-0.6, 3.14);

char: caractere ('a', 'v', 'f');

boolean: verdadeiro ou falso (true, false).

Conjunto de ações matemáticas que podemos realizar sobre as variáveis:

Soma: `soma = x + y;`

Subtração: `subtracao = x - y;`

Multiplicação: `multi = x * y;`

Divisão: `divisao = x / y;`

Resto da Divisão: `resto = x % y.`

**Abra o
Kahoot!**

R E V I S Ã O

CONDIÇÕES

Ok

Cancel

Options<<



Quando comparamos duas variáveis, obtemos um valor tipo boolean **verdadeiro** ou **falso**.

Chamamos essa comparação de **condição**.

Maior que:	$a > b$
Menor que:	$a < b$
Maior ou igual que:	$a \geq b$
Menor ou igual que:	$a \leq b$
Igual a:	$a == b$
Diferente de:	$a != b$

Operações Lógicas



As operações lógicas são comparações de valores **booleanos**. Que também são utilizados para comparações de variáveis.

AND (&&)

VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	FALSO	FALSO

OR (||)

VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO

NOT (!)

VERDADEIRO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO

IF/ELSE e SWITCH CASE



Na prática, usamos condições e operações lógicas para validar comparações no nosso código. Em estruturas como **If/else** e **Switch Case**:

```
9 public class Main
10 {
11     public static void main(String[] args) {
12
13         int a = 10;
14         int b = 20;
15         int c;
16
17         if ( (a < b) && (b != a) ){
18             c = b - a;
19         } else if ( b == a ){
20             c = 0;
21         } else{
22             c = -1;
23         }
24     }
25 }
26 }
```

```
9 public class Main
10 {
11     public static void main(String[] args) {
12
13         int mes = 1;
14
15         switch (mes){
16             case 1:
17                 System.out.print("Janeiro");
18                 break;
19             case 2:
20                 System.out.prin
21                 break;
22
23             // (.....)
24 }
```

Abra o
Kahoot!

R E V I S Ã O

LOOPS

Ok

Cancel

Options<<



Loops são **estruturas de repetição**, que repetem uma parte do seu código enquanto uma condição estabelecida estiver sendo cumprida.

Existem duas estruturas de Loop em Java: o **For** e o **While**.

Ambos seguem a premissa de repetir um bloco de código, mas de maneiras diferentes.

```
while (condição) { // enquanto a condição for verdade  
    executa;       // ele executa o que está dentro  
}
```

```
for (inicialização; condição; atualização) {  
    executa;  
}
```

for x while



No fim, o que se faz com *for*, se faz com *while*. E vice-versa:

```
boolean continua = true;
while (continua) {
    System.out.println("Texto");
    continua = false;
}
```

```
for (boolean continua = true; continua == true;) {
    System.out.println("Texto");
    continua = false;
}
```

Abra o
Kahoot!

R E V I S Ã O

ARRANJOS E MATRIZES

Ok

Cancel

Options<<

Vetores, Arrays ou Arranjos são estruturas utilizadas para guardar **um ou mais valores de um mesmo tipo**.

Você pode interpretá-los como uma lista de valores:

```
Tipo nome_arranjo [ ] = { item, item, item };
```

```
String professores [ ] = {“Nardy”, “Tae”, “Cintra”, “Luís”, “Rayssa”, “Júlio”};
```

Nardy	Tae	Cintra	Luís	Rayssa	Júlio
0	1	2	3	4	5

Para acessar um item dentro de um **arranjo**, utilizamos seu **endereço**.

Endereços representam a posição do item dentro do arranjo. Lembrando que, na programação, sempre começamos a contar pelo **zero**.

Nardy	Tae	Cintra	Luís	Rayssa	Júlio
0	1	2	3	4	5



```
System.out.println( professores[2] );
```

Matrizes



Matrizes, na prática, são **arranjos de arranjos**.

Funcionam como uma tabela, onde **cada linha é um arranjo diferente**.

	0	1	2	3	4	5
0	Nardy	Tae	Cintra	Luís	Rayssa	Júlio
1	Marcos	Luísa	Lucas	Itu	Rafael	Caio
2	Flavio	Lucas	Isa	Vinícius	Gabriel	Mateus

```
String professoresA [ ] = {“Nardy”, “Tae”, “Cintra”, “Luís”, “Rayssa”, “Júlio”}
```

```
// ...
```

```
String TODOS_professores [ ] [ ] = { professoresA, professoresB, professoresC }
```

Assim como nos arranjos, acessamos um item de uma matriz pelo seu endereço. O primeiro número, representa a linha. O segundo, a coluna.

	0	1	2	3	4	5
0	Nardy	Tae	Cintra	Luís	Rayssa	Júlio
1	Marcos	Luísa	Lucas	Itu	Rafael	Caio
2	Flavio	Lucas	Isa	Vinícius	Gabriel	M

```
System.out.println( TODOS_professores[1][3] );
```

Abra o
Kahoot!

R E V I S Ã O

STRINGS

Ok

Cancel

Options<<

Strings são objetos que contém uma sequência de caracteres e são criados de forma muito semelhante a uma variável de tipo primitivo.

```
String competec = "COMPETEC";  
String nome = "Bruno";
```

Alguns **métodos e atributos importantes** envolvendo Strings são:

```
String nome = "Andressa";
```

```
nome.length();           // 8
```

```
nome.charAt(0);          // 'A'
```

```
nome.equals("Andressa"); // True
```

```
nome.concat(" Nardy");   // Andressa Nardy
```

```
nome.split();            // [ "Andressa", "Nardy" ]
```

Abra o
Kahoot!

Exercício



J main.java X

J main.java

1. Escreva um programa que cadastre 3 produtos. Para cada produto, o programa deve:

- Ler o nome do produto
- Ler o preço
- Ler a quantidade disponível

Depois disso, o programa deve:

- Calcular e exibir o valor total em estoque de cada produto (preço × quantidade)
- Informar qual produto tem o maior valor de estoque

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Exercício



J main.java X

J main.java

2. Escreva um programa que cadastre o nome de 5 alunos e leia 4 notas para cada um deles. O programa deve calcular e exibir:

- A média individual de cada aluno.
- A média geral da turma.
- O nome do aluno com a maior média.
- A quantidade de alunos que ficaram acima da média geral da turma.

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

COMPETEC



Obrigado pela
atenção! :)

☐

Don't show this message again

Ok

